

Brasileirão Predictor

Da ideia inicial ao teste Dixon-Coles walk-forward

Atualizado em 24/09/2026

5

TEMPORADAS

1.900

JOGOS VALIDADOS

12

FEATURES / JOGO

48,2%

ACURÁCIA 2024

DA IDEIA → À BASE DE DADOS → À PRIMEIRA AVALIAÇÃO

Como o projeto chegou até aqui



O PONTO DE PARTIDA

O repositório começou como um projeto educacional. O README inicial descrevia o plano de importar partidas históricas, calcular estatísticas, treinar modelos e, futuramente, gerar previsões probabilísticas. Esses itens eram objetivos, não funcionalidades prontas.

O QUE JÁ É CONCRETO

CSV preparado; 12 métricas por partida; modelo avaliado em 2024; erros de 2023 analisados.

Objetivos iniciais e entregas têm estados distintos.

Como o projeto chegou até aqui



O PONTO DE PARTIDA

O repositório começou como um projeto educacional. O README inicial descrevia o plano de importar partidas históricas, calcular estatísticas, treinar modelos e, futuramente, gerar previsões probabilísticas. Esses itens eram objetivos, não funcionalidades prontas.

O QUE JÁ É CONCRETO

CSV preparado; 12 métricas por partida; modelo avaliado em 2024; erros de 2023 analisados.

Objetivos iniciais e entregas têm estados distintos.

Como o projeto chegou até aqui

24/09/2026

Dixon-Coles em avaliação walk-forward

[experiment_dixon_coles.py](#)

Poisson simples, correção de placares baixos e decaimento temporal comparados em 14 temporadas.

O PONTO DE PARTIDA

O repositório começou como um projeto educacional. O README inicial descrevia o plano de importar partidas históricas, calcular estatísticas, treinar modelos e, futuramente, gerar previsões probabilísticas. Esses itens eram objetivos, não funcionalidades prontas.

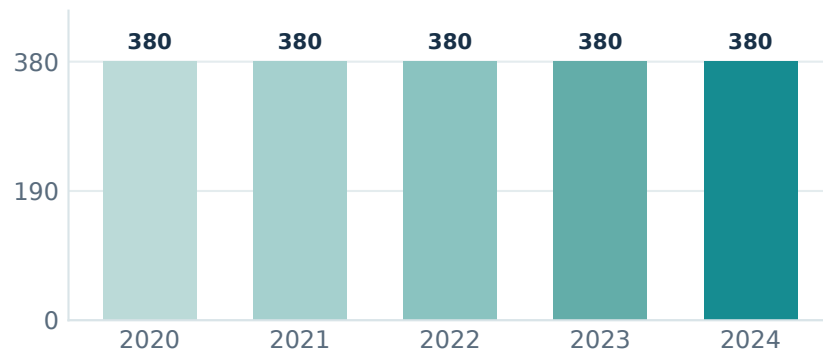
O QUE JÁ É CONCRETO

CSV preparado; 12 métricas por partida; modelo avaliado em 2024; erros de 2023 analisados.

Objetivos iniciais e entregas têm estados distintos.

Da fonte bruta à base de features

COBERTURA POR TEMPORADA



TRANSFORMAÇÃO

CSV bruto

fonte pública

**Preparação**

2020-2024

**Features**

12 por partida

**Avaliação**

2024

REGRAS QUE IMPORTAM

1.900

JOGOS VALIDADOS

380 por temporada, 20 clubes e 38 rodadas

12

FEATURES HISTÓRICAS

6 do mandante + 6 do visitante

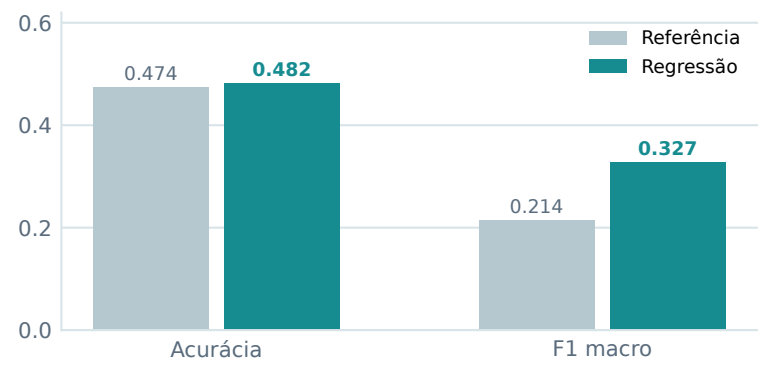
H / D / A

ALVO

mandante / empate / visitante

Primeira avaliação: melhora pequena, limite claro

TESTE FINAL - 2024



ONDE O MODELO ACERTA E ERRA



A: visitante D: empate H: mandante

MÉTRICAS 2024

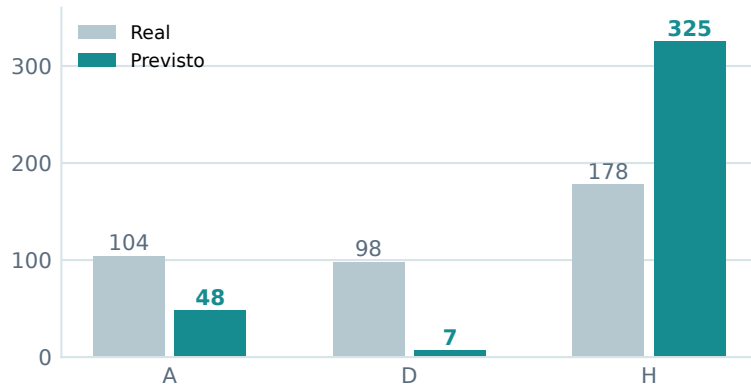
	Referência	Regressão
Acurácia	47,4%	48,2%
F1 macro	0,214	0,327
Log loss	1,057	1,035

LEITURA HONESTA

A regressão acertou 183 de 380 jogos, três a mais que a referência. Ela previu vitória do mandante em 323 jogos e empate em apenas 17. É um teste retrospectivo; ainda não há previsão de jogos futuros.

Validação de 2023: o empate quase não aparece

DISTRIBUIÇÃO REAL × PREVISTA



MATRIZ DE CONFUSÃO

Real \ Previsto	A	D	H
A	19	2	83
D	14	5	79
H	15	0	163

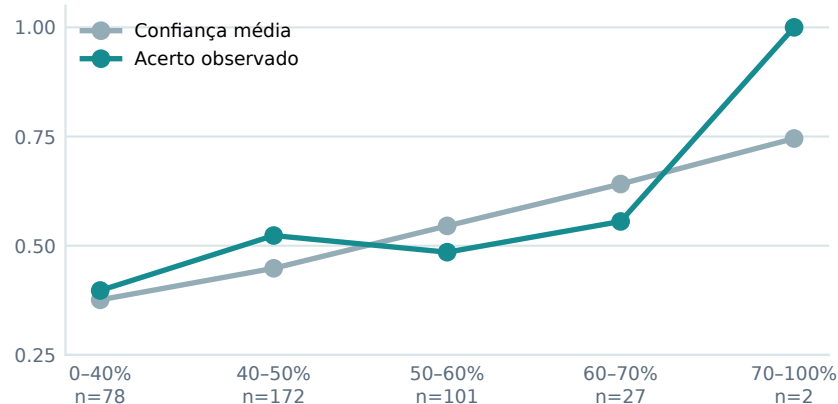
A: visitante D: empate H: mandante

RESULTADO POR CLASSE

Classe	Reais	Previstos	Acertos	Precisão	Revocação	F1
A	104	48	19	39,6%	18,3%	0,250
D	98	7	5	71,4%	5,1%	0,095
H	178	325	163	50,2%	91,6%	0,648

Confiança prevista e erros concretos

CONFIANÇA × ACERTO OBSERVADO



ERROS COM MAIOR CONFIANÇA

01 Atletico-MG × Coritiba

08/10/2023 · A → H · 67,6%

02 Coritiba × Sao Paulo

29/04/2023 · D → A · 67,3%

03 Vasco × Palmeiras

23/04/2023 · D → H · 67,1%

04 America-MG × Fortaleza

20/05/2023 · H → A · 66,4%

05 Santos × Atletico-MG

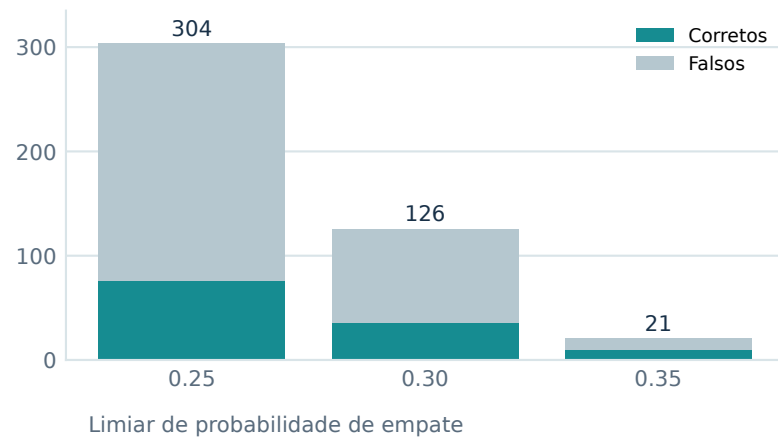
23/04/2023 · D → H · 66,0%

COMO INTERPRETAR

Entre 50% e 70% de confiança, o acerto observado ficou abaixo da confiança média. Acima de 70% há apenas dois jogos, então a faixa é pequena demais para uma conclusão geral. Os cinco erros destacados mostram casos para investigar; não identificam sua causa. O teste de 2024 continua reservado como registro final desta versão.

Empates: medir o ganho e o custo

LIMITE × ACERTOS E FALSOS EMPATES



COMPARAÇÃO EM 2023

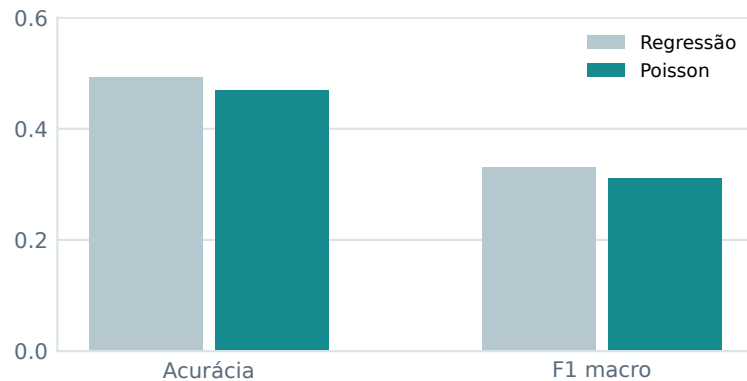
MÉTODO	F1 MACRO	EMPATES
Modelo original	0,331	5/7
Limite ajustado	0,357	10/21
Equilíbrio + limite	0,370	18/42

O QUE APRENDEMOS

O limite de 0,25 encontrou 76 empates, mas gerou 228 falsos empates. Com sinais de equilíbrio e o limite escolhido em 2022, o F1 macro subiu de 0,331 para 0,370 em 2023; a acurácia caiu de 0,492 para 0,489. O limite foi escolhido em 2022; 2024 não entrou no experimento. É um resultado exploratório de uma temporada. O modelo principal continua igual.

Poisson: probabilidade e decisão

PROBABILIDADES E RESULTADOS



Log loss: 1,057 → 1,033 (menor é melhor)

ACERTOS POR RESULTADO

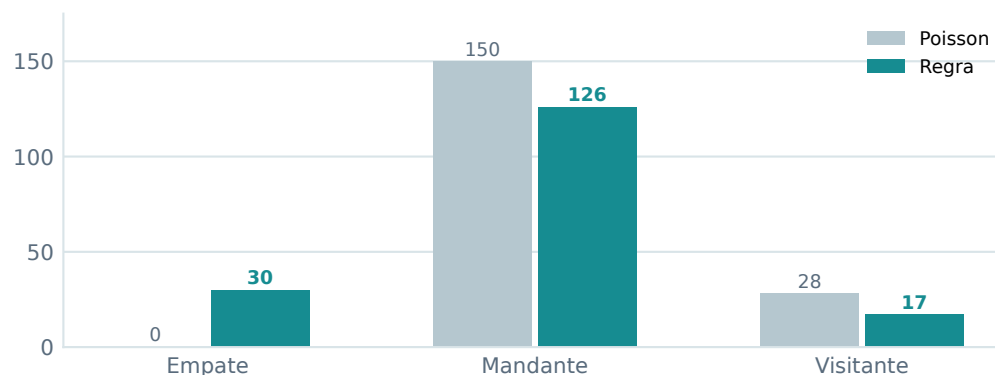
	Regressão	Poisson
Empate	5/98	0/98
Mandante	163/178	150/178
Visitante	19/104	28/104

LEITURA DO EXPERIMENTO

Ataque, defesa e mando geram taxas de gols; delas saem probabilidades para H, D e A. Em 2023 o Poisson teve log loss menor, mas a regra de maior probabilidade não escolheu nenhum empate. Não há evidência de melhora simultânea em empate, mandante e visitante. Esse experimento isolado não incluía Dixon-Coles nem avaliou 2024; a comparação nova walk-forward está registrada adiante.

Cinco empates por rodada: custo observado

ACERTOS EM 2023 POR RESULTADO



A REGRA

≤ 0.20 gol

diferença entre taxas de gols
estimadas

Até 5 empates

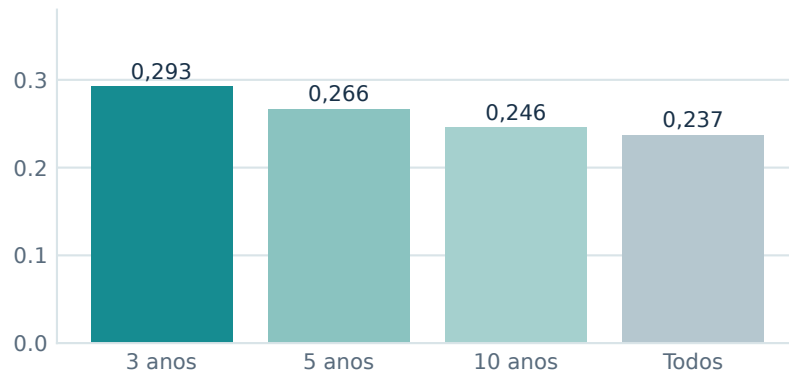
por rodada; candidatos
ordenados pela menor diferença

CONCLUSÃO

Foram 30 empates corretos entre 101 escolhas de empate; 71 foram falsos. Os acertos em H caíram de 150 para 126 e em A de 28 para 17. A igualdade exata das taxas não ocorreu; a rodada 10 teve seis empates reais. O teto foi respeitado, mas a meta de preservar H e A não foi atingida.

Mais anos melhoram o modelo?

F1 MACRO MÉDIO • 2018-2022



Maior F1: treino com 3 temporadas recentes

LOG LOSS MÉDIO • 2018-2022

3 anos	1,049
5 anos	1,041
10 anos	1,039
Todos	1,039

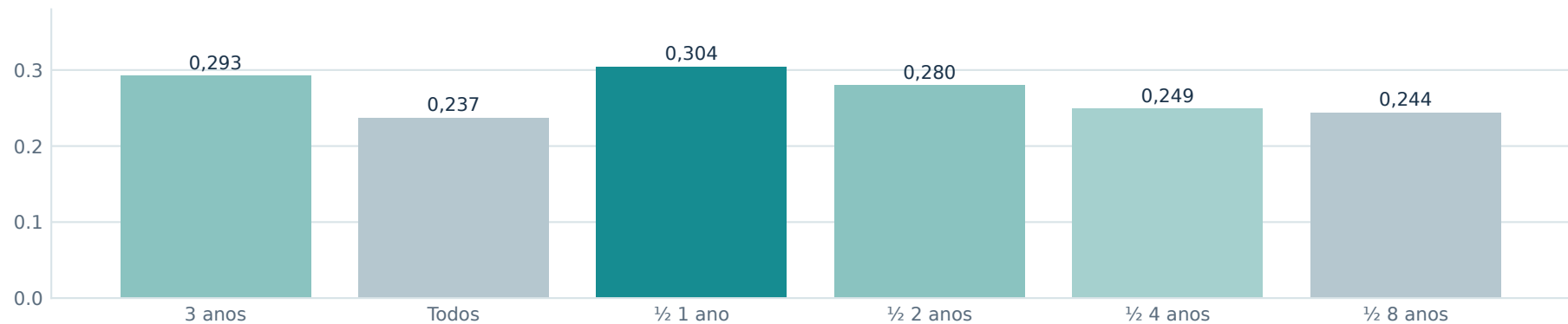
Menor é melhor; todos os anos reduzem esta perda.

VERIFICAÇÃO RETROSPECTIVA DE 2023

Com três temporadas recentes: acurácia 49,2%, F1 macro 0,331 e 5 empates corretos. Com todo o histórico desde 2006: acurácia 46,3%, F1 macro 0,243 e zero empates previstos. A fonte não tem 2000-2002; 2016 contém 379 jogos. Nenhum método novo substituiu a referência.

Dar mais peso ao passado recente ajuda?

F1 MACRO MÉDIO • 2018-2022

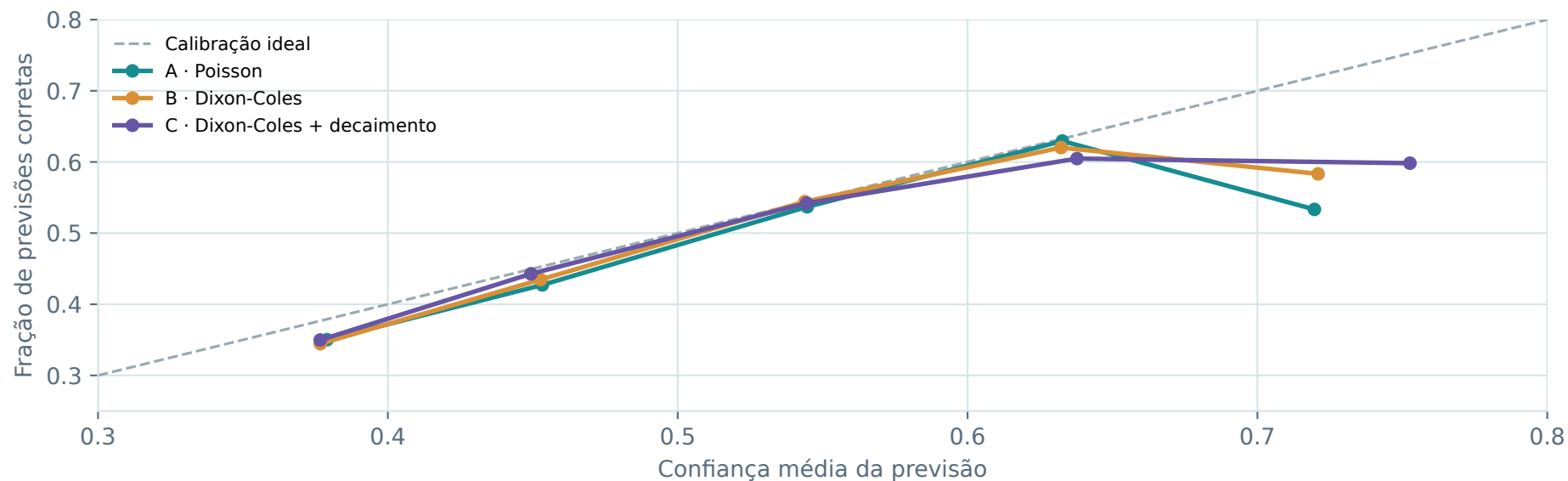


1/2 = meia-vida; anos mais antigos têm menos peso no ajuste.

O QUE ACONTECEU DEPOIS

A meia-vida de um ano venceu no F1 médio de 2018-2022 (0,304 contra 0,293 com três anos), mas piorou o log loss. Em 2023, acurácia e F1 ficaram menores. Em 2024, a acurácia subiu de 48,4% para 48,7%, mas os empates corretos caíram de 13 para 11. A melhora não foi consistente; o modelo principal permanece igual.

Poisson, Dixon-Coles e decaimento



14 FOLDS · 5.320 JOGOS · DADOS DE TESTE FORA DO TREINO

B quase não mudou A: F1 macro $0,253 \pm 0,021$ para ambas. C chegou a $0,287 \pm 0,031$, mas ainda acertou somente 2 de 1.458 empates. A maior parte do ganho de C veio da recuperação de vitórias visitantes; a calibração geral pouco mudou.

O que falta e como acompanhar

ENTREGUE

- ✓ CSV de 2020 a 2024 preparado e validado, com 1.900 jogos.
- ✓ Base com 12 features históricas por partida.
- ✓ Primeiro modelo treinado e comparado com uma referência simples.
- ✓ Diagnóstico de erros de 2023 e previsões retrospectivas de 2024 gerados localmente.
- ✓ Experimento de empates reproduzível, sem trocar o modelo principal.
- ✓ Ablation Poisson/Dixon-Coles/decaimento com 14 folds walk-forward e gráfico de calibração.

PRÓXIMAS ETAPAS

- 01** Investigar força dos clubes entre temporadas e variáveis que diferenciem empates com novas validações temporais.
- 02** Reunir uma temporada nova para confirmar se a melhora em empates se repete.
- 03** Atualizar a fonte de dados e gerar features para partidas não disputadas.
- 04** Criar uma interface somente após validar o fluxo de previsão futura.

COMO ESTE REGISTRO CONTINUA

Ao concluir uma mudança: adicione um marco com data e evidência em docs/evolucao.yaml; atualize apenas números medidos; execute python docs/build_report.py; revise o Markdown, o PDF e os gráficos; publique os artefatos juntos.

FONTES · Git do projeto · CSV processado · relatório local de métricas · previsões de 2024